

1. Crear base de datos **spotify**

2. Crear colecciones de **canciones** y **artistas**

```
> use spotify
< switched to db spotify
> db.createCollection("canciones");
< { ok: 1 }
> db.createCollection("artistas");
< { ok: 1 }
spotify> |
```

```
> show dbs
< Biblioteca 172.00 KiB
  Escuela    164.00 KiB
  admin      40.00 KiB
  config     72.00 KiB
  local      64.00 KiB
  spotify    16.00 KiB
> show collections
< artistas
  canciones
spotify> |
```

3. Insertar 10 canciones

```
spotify> db["canciones"].insertMany([
  {
    titulo:"Beuty And A Beat",
    artista:"Justin Bieber",
    genero:"Pop",
    año:2012,
    duracion: 293,
    reproducciones: 1319
  },{
    titulo:"Te lo Prometo",
    artista:"Humbe",
    genero:"Pop",
    año:2023,
    duracion: 249,
    reproducciones: 70
  },{
```

```
},{
  titulo:"Diseñame",
  artista:"Joan Sebastian",
  genero:"Regional Mexicano",
  año:2012,
  duracion: 180,
  reproducciones: 60
},{
  titulo:"Hasta Que Te conocí",
  artista:"Juan Gabriel",
  genero:"Pop",
  año:2011,
  duracion: 563,
  reproducciones: 799
},{
  titulo:"Hilito",
  artista:"Romeo Santos",
  genero:"Bachata",
  año:2010,
  duracion: 233,
  reproducciones: 1000
},{
```

```
    titulo: "Blinding Lights",
    artista: "The Weeknd",
    genero: "Synth-pop",
    año: 2019,
    duracion: 200,
    reproducciones: 2500
  },
  {
    titulo: "Enter Sandman",
    artista: "Metallica",
    genero: "Metal",
    año: 1991,
    duracion: 331,
    reproducciones: 1800
  },
  {
    titulo: "Rap God",
    artista: "Eminem",
    genero: "Hip-Hop",
    año: 2013,
    duracion: 364,
    reproducciones: 2100
  },
}
```

```
  },
  {
    titulo: "Titanium",
    artista: "David Guetta ft. Sia",
    genero: "Electrónica",
    año: 2011,
    duracion: 245,
    reproducciones: 1700
  },
  {
    titulo: "La Bicicleta",
    artista: "Carlos Vives y Shakira",
    genero: "Vallenato",
    año: 2016,
    duracion: 227,
    reproducciones: 1500
  }
])
```

```
  })
  < {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b5'),
      '1': ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b6'),
      '2': ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b7'),
      '3': ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b8'),
      '4': ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b9'),
      '5': ObjectId('6a4d3858c567a841a74542ba'),
      '6': ObjectId('6a4d3858c567a841a74542bb'),
      '7': ObjectId('6a4d3858c567a841a74542bc'),
      '8': ObjectId('6a4d3858c567a841a74542bd'),
      '9': ObjectId('6a4d3858c567a841a74542be')
    }
  }
}
```

4.Insertar 5 artistas

```
spotify> db["artistas"].insertMany([
  {
    nombre:"Justin Bieber",
    pais:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"Pop",
    años:32,
    oyentesMensuales:128
  },{
    nombre:"Juan Gabriel",
    pais:"Mexico",
    generoPrincipal:"Regional Mexicano",
    años:66,
    oyentesMensuales:14.3
  },{
    nombre:"Romeo Santos",
    pais:"Estados Unidos",
    generoPrincipal:"Bachata",
    años:44,
    oyentesMensuales:37
```

```
},{
  nombre:"Shakira",
  pais:"Colombia",
  generoPrincipal:"Pop",
  años:49,
  oyentesMensuales:100
},{
  nombre:"Humbe",
  pais:"Mexico",
  generoPrincipal:"Pop",
  años:25,
  oyentesMensuales:8.5}
```



```
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a4d3c02c567a841a74542c4'),
    '1': ObjectId('6a4d3c02c567a841a74542c5'),
    '2': ObjectId('6a4d3c02c567a841a74542c6'),
    '3': ObjectId('6a4d3c02c567a841a74542c7'),
    '4': ObjectId('6a4d3c02c567a841a74542c8')
  }
}
```

5. Mostrar todos los documentos de la colección **canciones**

```
> db["canciones"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b5'),
  titulo: 'Beuty And A Beat',
  artista: 'Justin Bieber',
  genero: 'Pop',
  'año': 2012,
  duracion: 293,
  reproducciones: 1319
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b6'),
  titulo: 'Te lo Prometo',
  artista: 'Humbe',
  genero: 'Pop',
  'año': 2023,
  duracion: 249,
  reproducciones: 70
}
```

```
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542ba'),
  titulo: 'Blinding Lights',
  artista: 'The Weeknd',
  genero: 'Synth-pop',
  'año': 2019,
  duracion: 200,
  reproducciones: 2500
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542bb'),
  titulo: 'Enter Sandman',
  artista: 'Metallica',
  genero: 'Metal',
  'año': 1991,
  duracion: 331,
  reproducciones: 1800
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542bc'),
  titulo: 'Rap God',
  artista: 'Eminem',
  genero: 'Hip-Hop',
```

```
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b7'),
  titulo: 'Diseñame',
  artista: 'Joan Sebastian',
  genero: 'Regional Mexicano',
  'año': 2012,
  duracion: 180,
  reproducciones: 60
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b8'),
  titulo: 'Hasta Que Te conocí',
  artista: 'Juan Gabriel',
  genero: 'Pop',
  'año': 2011,
  duracion: 563,
  reproducciones: 799
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b9'),
  titulo: 'Hilito',
  artista: 'Romeo Santos',
  genero: 'Bachata',
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542bd'),
  titulo: 'Titanium',
  artista: 'David Guetta ft. Sia',
  genero: 'Electrónica',
  'año': 2011,
  duracion: 245,
  reproducciones: 1700
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542be'),
  titulo: 'La Bicicleta',
  artista: 'Carlos Vives y Shakira',
  genero: 'Vallenato',
  'año': 2016,
  duracion: 227,
  reproducciones: 1500
}
```

6. Mostrar todos los documentos de la colección **artistas**

```
> db["artistas"].find()
< {
  _id: ObjectId('6a4d3c02c567a841a74542c4'),
  nombre: 'Justin Bieber',
  país: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Pop',
  'años': 32,
  oyentesMensuales: 128
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c02c567a841a74542c5'),
  nombre: 'Juan Gabriel',
  país: 'México',
  generoPrincipal: 'Regional Mexicano',
  'años': 66,
  oyentesMensuales: 14.3
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c02c567a841a74542c6'),
  nombre: 'Romeo Santos',
  país: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Bachata',
  'años': 44,
```

```
  país: 'Estados Unidos',
  generoPrincipal: 'Bachata',
  'años': 44,
  oyentesMensuales: 37
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c02c567a841a74542c7'),
  nombre: 'Shakira',
  país: 'Colombia',
  generoPrincipal: 'Pop',
  'años': 49,
  oyentesMensuales: 100
}
{
  _id: ObjectId('6a4d3c02c567a841a74542c8'),
  nombre: 'Humbe',
  país: 'México',
  generoPrincipal: 'Pop',
  'años': 25,
  oyentesMensuales: 8.5
}
```

7. Buscar canciones publicadas después del año **2020**

```
> db["canciones"].find({año:{$gt: 2020}})
< {
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b6'),
  titulo: 'Te lo Prometo',
  artista: 'Humbe',
  genero: 'Pop',
  'año': 2023,
  duracion: 249,
  reproducciones: 70
}
spotify>
```

8. Buscar los artistas que tengan mas de **10,000,000** de oyentes mensuales

```
> db["artistas"].find({oyentesMensuales:{$gt: 10000000}})
<
spotify> |
```

No hay registros de artista con mas de 10,000,000 oyentes mensuales

9. Mostrar únicamente el **título** y **artista** de todas las canciones

```
> db["canciones"].find({}, {titulo:1, artista:1, _id:0})
< {
  titulo: 'Beuty And A Beat',
  artista: 'Justin Bieber'
}
{
  titulo: 'Te lo Prometo',
  artista: 'Humbe'
}
{
  titulo: 'Diseñame',
  artista: 'Joan Sebastian'
}
{
  titulo: 'Hasta Que Te conoci',
  artista: 'Juan Gabriel'
}
{
  titulo: 'Hilito',
  artista: 'Romeo Santos'
}
```

```
{
  titulo: 'Blinding Lights',
  artista: 'The Weeknd'
}
{
  titulo: 'Enter Sandman',
  artista: 'Metallica'
}
{
  titulo: 'Rap God',
  artista: 'Eminem'
}
{
  titulo: 'Titanium',
  artista: 'David Guetta ft. Sia'
}
{
  titulo: 'La Bicicleta',
  artista: 'Carlos Vives y Shakira'
}
```

10. Ordenar las canciones por **año de lanzamiento**, de la mas reciente a la mas

```
> db["canciones"].find().sort({año:-1})
```

```
< {
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b6'),
  titulo: 'Te lo Prometo',
  artista: 'Numbé',
  genero: 'Pop',
  'año': 2023,
  duracion: 249,
  reproducciones: 70
},
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542ba'),
  titulo: 'Blinking Lights',
  artista: 'The Weeknd',
  genero: 'Synth-pop',
  'año': 2019,
  duracion: 200,
  reproducciones: 2500
},
{
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542be'),
  titulo: 'La Bicicleta',
  artista: 'Carlos Vives y Shakira',
  genero: 'Vallenato',
  'año': 2016,
  duracion: 227,
  reproducciones: 1500
},
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542bc'),
  titulo: 'Rap God',
  artista: 'Eminem',
  genero: 'Hip-Hop',
  'año': 2013,
  duracion: 364,
  reproducciones: 2100
},
{
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b5'),
  titulo: 'Beuty And A Beat',
  artista: 'Justin Bieber',
  genero: 'Pop',
  'año': 2012,
  duracion: 293,
  reproducciones: 1319
},
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b7'),
  titulo: 'Diseñame',
  artista: 'Joan Sebastian',
  genero: 'Regional Mexicano',
  'año': 2012,
  duracion: 180,
  reproducciones: 60
},
{
```

```
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b8'),
  titulo: 'Hasta Que Te conocí',
  artista: 'Juan Gabriel',
  genero: 'Pop',
  'año': 2011,
  duracion: 563,
  reproducciones: 799
},
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542bd'),
  titulo: 'Titanium',
  artista: 'David Guetta ft. Sia',
  genero: 'Electrónica',
  'año': 2011,
  duracion: 245,
  reproducciones: 1700
},
{
```

```
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542b9'),
  titulo: 'Hilito',
  artista: 'Romeo Santos',
  genero: 'Bachata',
  'año': 2010,
  duracion: 233,
  reproducciones: 1000
},
{
  _id: ObjectId('6a4d3858c567a841a74542bb'),
  titulo: 'Enter Sandman',
  artista: 'Metallica',
  genero: 'Metal',
  'año': 1991,
  duracion: 331,
  reproducciones: 1800
},
{
```

11. Actualizar el numero de reproducciones de una canción: **Te lo Prometo, estaba en 70 en reproducciones y s elo cambia a 3000**

```
> db["canciones"].updateOne({titulo:"Te lo Prometo"},{
  $set:{
    reproducciones:3000
  }
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

12. Actualizar el país de un artista: **Cambie el país de Romeo Santos su país era Estados Unidos y lo cambie a Colombia.**

```
> db["artistas"].updateOne({nombre:"Romeo Santos"},{
  $set:{
    pais:"Colombia"
  }
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
```

13. Eliminar una canción: **Elimine la canción Enter Sandman**

```
> db["canciones"].deleteOne({
  titulo:"Enter Sandman"
})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
```

14. Mostrar el número total de canciones almacenadas en la colección

```
> db["canciones"].countDocuments()  
< 9
```

15. Eliminar la colección de **artistas**

```
> db["artistas"].drop()  
< true  
> show collections  
< canciones  
spotify> |
```

16. Eliminar la base de datos **Spotify**

```
> db.dropDatabase()  
< { ok: 1, dropped: 'spotify' }  
> show databases  
< Biblioteca 172.00 KiB  
Escuela 164.00 KiB  
admin 40.00 KiB  
config 88.00 KiB  
local 64.00 KiB  
spotify> |
```